

AirSense MX

Predicción inteligente de calidad del aire para la ZMVM

Transformando datos ambientales en decisiones preventivas.

ITAM

2026



El Problema

La población reacciona cuando la contaminación ya ocurrió.

Información inaccesible

Datos difíciles de interpretar para el ciudadano común.

Sin pronóstico

No existe un sistema de predicción de contingencias accesible.

Impacto en salud

~**14,288 muertes anuales** por enfermedades asociadas a contaminación
– ZMVM

Datos fragmentados

Información dispersa sin integración ni contexto preventivo.

La Oportunidad

Hoy existen datos abiertos, ML y cloud computing para **anticipar eventos ambientales** antes de que ocurran.

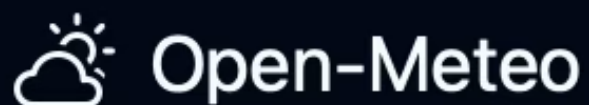
Datos abiertos

ML y predicción

Cloud computing

Usuario informado

La convergencia de estas tecnologías hace posible construir una plataforma predictiva accesible y escalable para la ZMVM.



Datos

Open-Meteo | SIMAT/RAMA





La Solución — AirSense MX

Pronóstico 1–7 días

Planeación preventiva para ciudadanos y autoridades.

Alertas tempranas

Detección automática de riesgo de contingencia ambiental.

Explicaciones IA

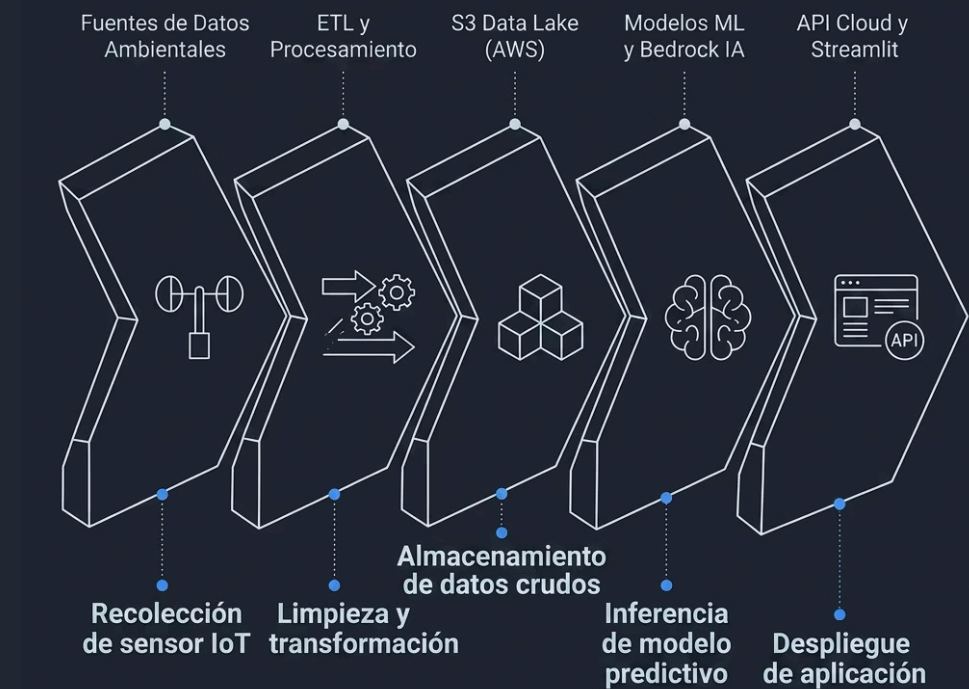
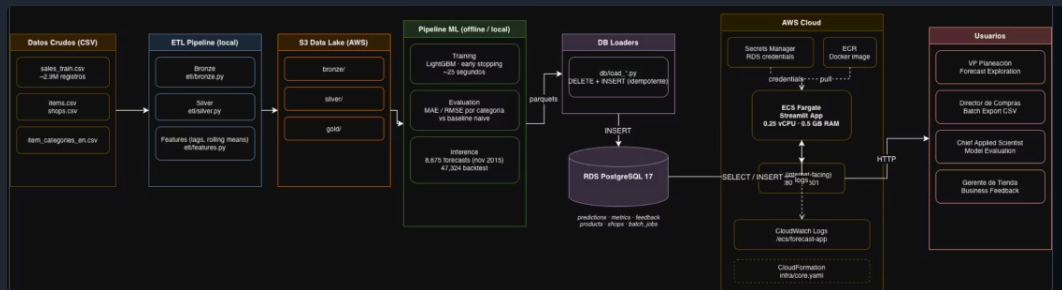
Lenguaje natural generado con Bedrock para fácil interpretación.

Dashboard Streamlit

Interfaz simple e intuitiva para cualquier usuario.

Arquitectura Simplificada

Una arquitectura moderna y serverless que integra las mejores herramientas de AWS con una capa de presentación accesible.



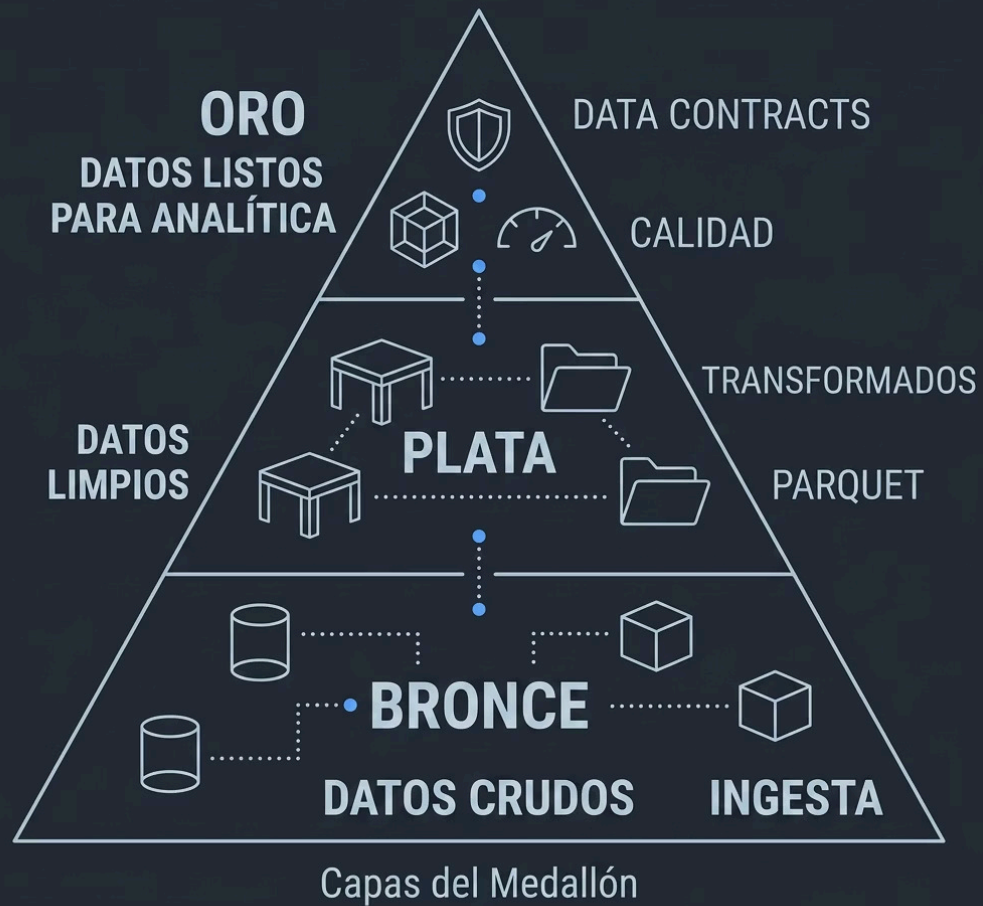
→ Fuentes de datos ambientales

→ ETL → S3 Data Lake

→ ML + Bedrock IA

→ API/Cloud → Streamlit

Pipeline de Datos



Diseñado para escalar

La arquitectura Medallion garantiza **escalabilidad**, **reproducibilidad** y **analítica** confiable.

Bronze / Silver / Gold

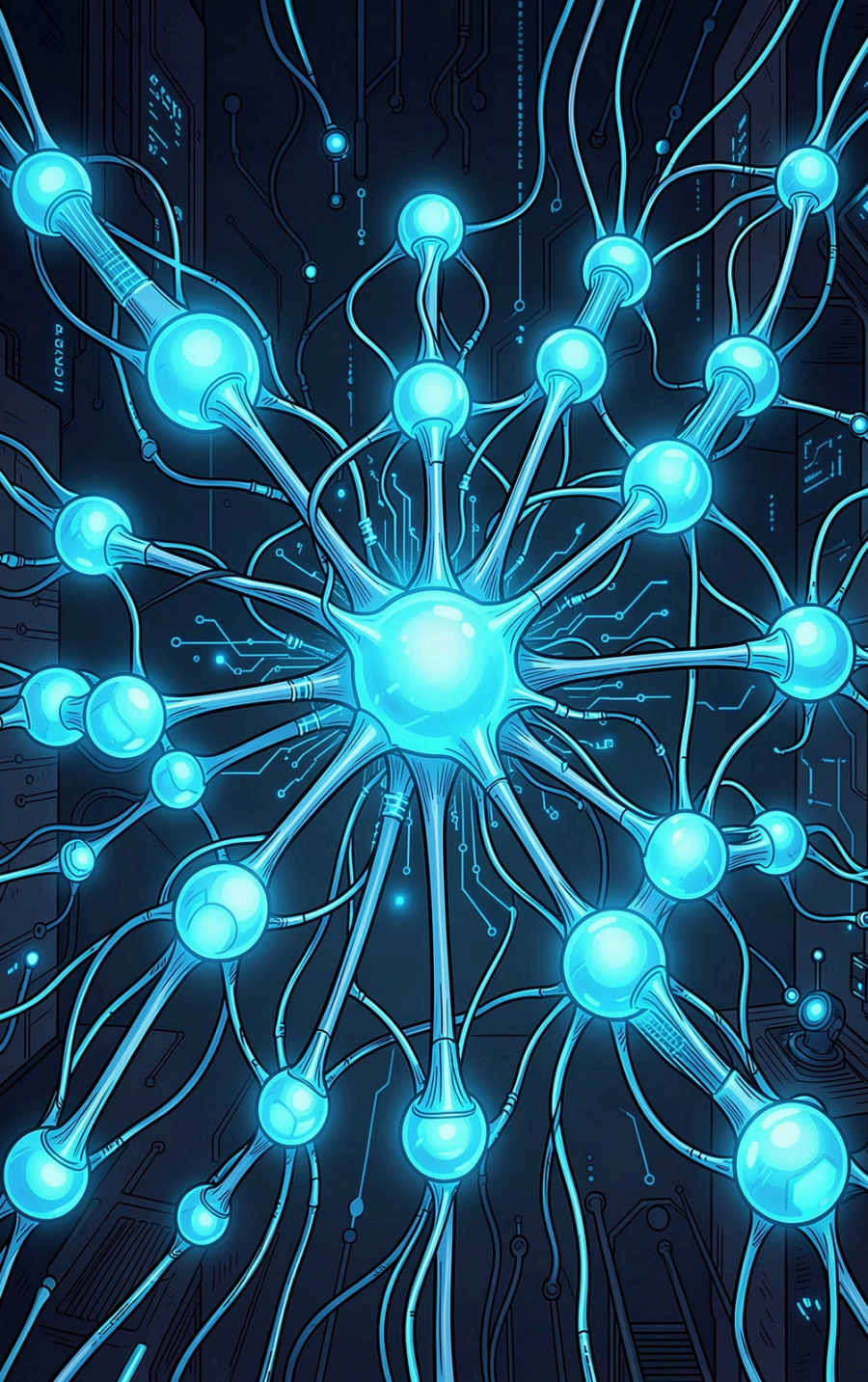
Capas de madurez de datos.

Parquet + Data Contracts

Formato eficiente y contratos de calidad.

Calidad garantizada

Validación automática en cada capa.



Pronóstico de contaminantes



Predicción

Modelo predictivo de calidad del aire con horizonte de 1 a 7 días.



Explainability

Explicaciones claras del modelo para generar confianza y transparencia.



NLP con Bedrock

Generación de lenguaje natural para comunicar riesgos de contingencia.

Experiencia del Usuario



La tecnología compleja debe sentirse simple.

1

Dashboard

Visualización clara de pronóstico y tendencias de calidad del aire.

2

Alertas

Notificaciones automáticas de riesgo de contingencia ambiental.

3

Explicación natural

Interpretación en lenguaje cotidiano generada por IA.

Costos y Escalabilidad



MVP económico

Arranque con infraestructura mínima y costos académicos accesibles.

Esimados \$ 27 dls x mes.



Arquitectura serverless

Pagas solo por lo que usas. Sin servidores fijos ni sobrecostos.



Escalabilidad futura

La arquitectura permite crecer desde un MVP académico hasta una plataforma cloud a escala nacional.

 Diseñada para evolucionar: de prototipo a plataforma de impacto real.

Impacto

AirSense MX busca transformar datos ambientales complejos en decisiones preventivas que ayuden a proteger la salud de millones de personas.

22M

Personas en la ZMVM

Población potencialmente beneficiada.

7

Días de pronóstico

Anticipación preventiva de contingencias.

1

Plataforma unificada

Datos, ML y alertas en un solo lugar.

